

NOI 模拟赛

题目名称	天秤座	将军棋	塔罗牌
题目类型	传统型	传统型	传统型
源文件名	libra.cpp	generals.cpp	card.cpp
输入文件名	libra.in	generals.in	card.in
输出文件名	libra.out	generals.out	card.out
时间限制	1s	2s	5s
空间限制	1024MB	1024MB	1024MB
测试点/子任务数量	6	4	6

- **注意事项（请仔细阅读）**
 1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
 2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
 3. 选手提交程序**无需建立子文件夹**。
 4. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
 5. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
 6. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
 7. 评测时采用的机器配置为：13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1335U 1.30 GHz，内存 16GB。
上述时限以此配置为准。
 8. 只提供 Linux 格式附加样例文件。

天秤座(libra)

题目背景

以撒的属性又不平衡了，但他面前就摆着一个“天秤座”，不过以撒很好奇自己属性在拿到“天秤座”后有多少种变化方法，于是他来问你。

题目描述

以撒的属性共有 n 种，每种属性值的大小初始为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

定义一次“平衡操作”为任选 l, r, x ($1 \leq l \leq r \leq n, x \in \mathbb{Z}$)，并将 $a_l, a_{l+1}, \dots, a_r$ 均加上 x 。

问最少进行几次平衡操作，才能让以撒的属性值全相等，即让 a 中所有元素均相等。并求出能使平衡操作次数最少的不同方案数。可以证明方案数是有限的。

由于方案数可能很大，请对 $10^9 + 7$ 取模。

两种方案相同，当且仅当两方案每次操作选择的 (l, r, x) 均相同。

特别地，不进行任何操作也算一种方案。

本题采用spj，如果你答对第一问，你可以获得该问 40% 的分数，如果两问都答对，你可以获得该问的 100% 的分数。**注意就算你不打算获得第二问的分数，你也需要在第二行输出一个正整数以保证 checker 的正确性。**

输入格式

第一行一个整数 n ，代表以撒的属性值种类。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

输出格式

第一行一个整数，表示最少平衡操作次数。

第二行一个整数，表示方案数对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
3
1 2 3
```

输出 #1

```
2
16
```

说明/提示

【样例 1 解释】

一种可行的方案为: $(l_1, r_1, x_1) = (1, 1, 1), (l_2, r_2, x_2) = (3, 3, -1)$ 。

【数据规模与约定】

本题采用捆绑测试,有合理的子任务依赖。

- Subtask 1 (10 point) : $n \leq 4$ 。
- Subtask 2 (10 points) : $n \leq 10$ 。
- Subtask 3 (30 points) : $n \leq 15$ 。满足特殊性质A。
- Subtask 4 (10 points) : $n \leq 16$ 。
- Subtask 5 (20 points) : $n \leq 18$ 。
- Subtask 6 (20 points) : 无特殊限制。

特殊性质 A: $-5 \leq a_i \leq 5$ 。

对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 20, -10^9 \leq a_i \leq 10^9$ 。

将军棋(generals)

题目背景

generals.io 是一款快节奏极简风回合制的网页版多人策略游戏，这个游戏的核心是扩张领土，保护自己国王的同时攻占敌方国王。最近 generals.io 风靡机房，以撒对此很好奇，不过他怎么打也打不过顶尖高手，于是他为磨练技术，打造出来了一个单机 generals。

题目描述

注意题目中的规则与实际的 generals.io 有少许出入，请认真读题

给定长度为 n 的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

其中 a_i 表示初始时格子 i 上的兵力。

- 若 $a_i > 0$ 说明这个格子上有全由以撒控制的 a_i 个兵。
- 若 $a_i < 0$ 说明这个格子上有全由对手控制的 $-a_i$ 个兵。
- 若 $a_i = 0$ 说明这个格子为空。

特别的，有 $\sum_{i=1}^n a_i \geq 0$ 。

每一次操作，以撒可以控制一个格子上的所有己方小兵，即选择一个格子 $i(a_i > 0, 1 \leq i \leq n)$ ，并选择一个相邻的格子 $j(j \in \{i-1, i+1\}, 1 \leq j \leq n)$ ，向这个格子派兵，使得 a_j 变为 $a_j + a_i$ ，同时 a_i 变为 0。

游戏目标是消灭所有对手的兵，即需要操作若干次使得 $\forall 1 \leq i \leq n$ ，都满足 $a_i \geq 0$ 。

以撒了解到 generals.io 有所谓的“兵效”，即用兵的效率，以撒希望增加自己的兵效，为检验他自己的训练效果，他需要你对于每一个他给出的局面都输出完成游戏目标的最小操作次数。

输入格式

本题有多组测试数据。

第一行一个整数 T ，表示测试数据组数。

对于每组测试数据，

- 第一行一个整数 n ，代表本次询问的格子数。
- 第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，分别代表每个格子的兵力。

输出格式

一共 T 行，每行代表该组局面完成游戏目标的最小操作次数。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
2
5
-1 5 -4 1 -1
5
-2 3 -1 2 -2
```

输出 #1

```
4
4
```

说明/提示

【样例 1 解释】

我们称操作 (i, j) 即将 i 上的兵派到 j 上。

对于第二问，这里给出一组操作方案。

操作 $(2, 1)$ ，此时序列变为 $[1, 0, -1, 2, -2]$ 。

操作 $(1, 2)$ ，此时序列变为 $[0, 1, -1, 2, -2]$ 。

操作 $(2, 3)$ ，此时序列变为 $[0, 0, 0, 2, -2]$ 。

操作 $(4, 5)$ ，此时序列变为 $[0, 0, 0, 0, 0]$ 。

【数据规模与约定】

本题采用捆绑测试，有合理的捆绑方式。

设 $sum = \sum n$ 。

- Subtask 1 (15 point) : $n = 4, T = 100$ 。
- Subtask 2 (25 points) : $sum \leq 500$ 。
- Subtask 3 (15 points) : $sum \leq 5000$ 。
- Subtask 4 (45 points) : 无特殊限制。

对于 100% 的数据， $1 \leq sum \leq 5 \times 10^5$ ， $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$ 。

塔罗牌(card)

题目背景

以撒有很多很多的塔罗牌，他现在想用这些塔罗牌模拟一个王国的统治。

题目描述

这个王国有 n 个地块，给定长度为 n 的数组 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 分别代表每个地块的价值。

每次以撒询问对于王国内一段区域 $[l, r]$ ，用 k 张塔罗牌治理这个区域能获得的最大总价值。具体来说，每张塔罗牌可以选择一个非空子段进行治理，**需要保证每张塔罗牌治理的地块不能重叠**，该方案的总价值为每个被塔罗牌治理的地块价值相加。

简要题意：给定长度为 n 的序列 a ，每次询问给定 l, r, k ，输出区间 $[l, r]$ **恰好 k 个不相交子段和**的最大值。

输入格式

第一行两个整数 n, q ，分别代表整个王国的地块个数和询问数。

第二行共 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，其中 a_i 代表地块 i 的价值。

接下来 q 行，每行有三个整数 l, r, k ，分别代表当前询问的区域为 $[l, r]$ ，以撒要用 k 张塔罗牌对这个区域进行治理。

输出格式

一共 q 行，每行代表该询问的答案。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
5 5
-1 2 -3 4 -5
1 5 1
1 5 2
1 5 3
1 5 4
1 5 5
```

输出 #1

```
4
6
5
2
-3
```

说明/提示

【数据规模与约定】

本题采用捆绑测试，有合理的捆绑方式。

- Subtask 1 (5 point) : $1 \leq n, q \leq 3 \times 10^4$, 满足特殊性质A。
- Subtask 2 (15 points) : $1 \leq n, q \leq 3 \times 10^4$, 满足特殊性质B。
- Subtask 3 (10 points) : $1 \leq n, q \leq 3 \times 10^4$, 满足特殊性质C。
- Subtask 4 (20 points) : $1 \leq n \leq 1000, q \leq 3 \times 10^4$ 。
- Subtask 5 (25 points) : $1 \leq n, q \leq 3 \times 10^4$ 。
- Subtask 6 (25 points) : 无特殊限制。

特殊性质A: 保证每组询问 $k = 1$ 。

特殊性质B: 保证 $\sum k \leq n$, 且保证答案与至多用 k 张卡牌时相同。

特殊性质C: 保证每组询问 $l = 1, r = n$ 。

对于 100% 的数据, $1 \leq n, q \leq 6 \times 10^4$, $-6 \times 10^4 \leq a \leq 6 \times 10^4$, $1 \leq l \leq r \leq n$, $1 \leq k \leq r - l + 1$ 。